Geoprocesamiento Vectorial y Geoservicios WFS

Semana 7 · Módulo 1: SIG vectorial con QGIS

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

Lo que haremos hoy

01

Geoservicios WFS

Descarga directa de vectores oficiales sin depender de shapefiles estáticos

02

Operación Cortar (Clip)

El "molde de galletas": aislar geometrías al polígono de La Iguaná

03

Amortiguamiento (Buffer)

Modelado métrico de fajas de retiro hídrico según el POT de Medellín

04

Intersección y Spatial Join

Cruce geométrico y transferencia de atributos por localización relativa

05

Maqueta del I1

Estructuración final de capas y métricas territoriales para la entrega

ANTES DE AVANZAR

¿Qué consolidamos en la Semana 6?

Tablas Relacionales Limpias

Diferenciamos tipos de campos (enteros, reales decimales, texto) y normalizamos nombres en minúsculas y formato `snake_case`.

Las áreas y distancias no se guardan como texto: requieren campos numéricos de precisión real.

CALCULADORA DE CAMPOS

Métricas Geométricas

Calculamos áreas reales dividiendo `$area / 1000000` (km²) y longitudes con `$length` (m), aplicando simbología temática con halo protector blanco.

Hoy utilizaremos esas tablas limpias para alimentar algoritmos de geoprocesamiento.

ENTORNO DE TRABAJO LISTO

Abran su proyecto de la Cuenca de La Iguaná

Hoy todo el laboratorio es interactivo con el software. Verifiquen antes de empezar:

- **Tienen abierto su proyecto `proyecto_iguana.qgz` desde su memoria USB o disco de trabajo.**
- **El CRS del proyecto está firmemente verificado en EPSG:9377 (MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional).**
- **El contenedor `proyecto_iguana.gpkg` contiene las capas base: red hídrica, polígono de cuenca y franja urbana.**
- **Tienen conexión a internet activa para conectarse a los servidores del Distrito de Medellín.**

SECCIÓN 1

Geoservicios WFS: Vectores en la Nube



UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

WMS vs. WFS: La diferencia que define un flujo profesional

Web Map Service

El servidor genera un mapa en el servidor y envía una **imagen plana (PNG / JPEG)**.

- **• Solo sirve para visualizar como mapa de fondo.**
- **• No permite abrir la tabla de atributos ni hacer filtros SQL.**
- **• No se pueden editar nodos ni aplicar geoprocesamiento.**

WFS (LO QUE USAREMOS HOY)

Web Feature Service

El servidor transmite los **objetos vectoriales crudos con sus geometrías y tablas**.

- **• Acceso a cada punto, línea y polígono con coordenadas nativas.**
- **• Tabla de atributos accesible, consultable y operable matemáticamente.**
- **• Permite aplicar Buffer, Clip, Intersect y guardar localmente en GeoPackage.**

PASO A PASO EN QGIS

Conectando el servidor WFS oficial de GeoMedellín

1

Panel Navegador

Ubiquen la entrada **WFS / OGC API - Características** en el panel izquierdo. Clic derecho → *Nueva conexión...*

2

Parámetros de Red

Nombre: `GeoMedellin WFS Oficial`
URL: `GeoServer Medellín`

3

Carga al Lienzo

Acepten, desplieguen la conexión y arrastren la capa oficial de **Manzanas Catastrales** a su proyecto.

Observen cómo QGIS solicita los datos en tiempo real mediante solicitudes HTTP GML/GeoJSON. Se acabaron las descargas de archivos Shapefile desactualizados de hace tres años.

SECCIÓN 2

Geoprocesamiento: El Álgebra Espacial

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

¿Qué significa hacer geoprocesamiento?

Es la aplicación sistemática de funciones computacionales que toman una o más capas espaciales de entrada y producen una nueva capa derivada basada en relaciones topológicas de proximidad, intersección o contención.

Operaciones de Extracción y Delimitación

Cortar (Clip), **Diferencia** y **Máscara**. Modifican los límites físicos de las entidades sin alterar necesariamente sus relaciones de atributos.

Operaciones de Proximidad y Superposición

Buffer, **Intersección**, **Unión** y **Disolver**. Crean nuevas geometrías compuestas calculando distancias euclidianas o solapamientos.

HERRAMIENTA 1

Cortar (Clip): La analogía del molde de galletas

¿Cómo opera el algoritmo?

Toma una **Capa de Entrada** grande (ej. todas las manzanas del Distrito descargadas por WFS) y un polígono de **Capa de Superposición** (ej. la Cuenca de La Iguaná).

El algoritmo recorta los polígonos exactamente sobre el perímetro de la cuenca, descartando todo lo exterior.

Clip NO transfiere atributos

La capa de salida conserva **únicamente los atributos de la capa de entrada**. Los atributos del polígono de recorte no se transfieren a las entidades resultantes.

Para combinar atributos de ambas capas se requiere la herramienta *Intersección*.

EJERCICIO EN VIVO

Cortando las manzanas de La Iguaná a su GeoPackage

1. **Menú superior: Vectorial → Herramientas de geoprocesamiento → Cortar (Clip)...**
2. **Capa de entrada: Capa WFS de Manzanas Catastrales.**
3. **Capa de superposición: `cuenca_iguana` (polígono perimetral).**
4. **Cortado: Clic en `...` → *Guardar en GeoPackage...* → `proyecto_iguana.gpkg` con tabla `manzanas_iguana`.**

Al hacer clic en **Ejecutar**, la capa WFS se transforma en un conjunto local de polígonos recortados, optimizados y permanentes en su disco.

SECCIÓN 3

Zona de Amortiguamiento (Buffer) y Rondas Hídricas

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

GEOMETRÍA COMPUTACIONAL

¿Cómo construye QGIS una zona de amortiguamiento?

La distancia euclidiana *D*

Para cada vértice de una línea, el algoritmo traza un círculo de radio *D*. A lo largo de cada segmento rectilíneo, traza un rectángulo de ancho 2*D*. La unión de todas estas figuras conforma el área de influencia continua.

EL PARÁMETRO DE SEGMENTOS

¿Por qué la curvatura importa?

En las esquinas y extremos terminales, las curvas no son círculos puros: se aproximan mediante cuerdas poligonales.

5 segmentos (defecto): Curvas toscas, archivo muy liviano.
10 a 15 segmentos (estándar técnico): Curvas suaves, excelente para cartografía A3.

TOPOLOGÍA DE BUFFER

La casilla indispensable: Disolver resultado (Dissolve)

Polígonos Superpuestos

Cada tramo de línea genera su propio polígono independiente. En las confluencias donde los afluentes entran al río principal, se generan **traslapes masivos**.

El área total calculada se duplica o triplica en las intersecciones, distorsionando los cálculos de riesgo.

CON DISOLVER ACTIVADO (CORRECTO)

Polígono Único y Continuo

El algoritmo fusiona automáticamente todos los anillos de amortiguamiento que se tocan o traslapan, eliminando límites internos compartidos.

Genera una faja perimetral continua y matemáticamente exacta de toda la red hídrica.

INGENIERÍA Y LEGISLACIÓN TERRITORIAL

Las Rondas Hídricas en el Valle de Aburrá

NORMATIVIDAD VIGENTE

El **Decreto Nacional 1076 de 2015** y el **Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (Acuerdo 48 de 2014)** consagran las rondas hídricas como fajas de suelo de protección ambiental y mitigación de amenazas naturales.

30 m

Faja Legal Básica

Retiro mínimo de 30 metros a cada lado del cauce medido desde la cota de máxima inundación o borde superior del canal en corrientes naturales.

Propósito

Mitigación y Espacio Público

Amortiguamiento de crecientes torrenciales, conservación ecológica de corredores biológicos y prohibición estricta de nuevas urbanizaciones.

PRÁCTICA EN QGIS

Modelando la ronda de 30 m en La Iguaná

1. Vayan a Vectorial → Herramientas de geoprocesamiento → Zona de amortiguamiento (Buffer)...
2. Capa de entrada: `red_hidrica` (cauce principal y afluentes).
3. Distancia: `30` metros · Segmentos: `10`.
4. Disolver resultado: Marquen obligatoriamente la casilla.
5. Guardar: En `proyecto_iguana.gpkg` con el nombre de tabla `retiro_hidrico_30m`.

SECCIÓN 4

Intersección y Unión por Localización



UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

ANÁLISIS ESPACIAL COMBINADO

Intersección (Intersect): Cruzando variables

Calcula el solapamiento geométrico estricto (A ∩ B) entre dos capas vectoriales. A diferencia del Clip:

- Genera geometrías nuevas que corresponden únicamente al área compartida.
- **Combina los atributos de ambas tablas**: cada polígono resultante tiene los datos catastrales de la manzana Y los datos de la faja de retiro.

Entrada 1

Manzanas Urbanas

Capas de barrios de Robledo, San Javier y Laureles recortadas en La Iguaná.

Entrada 2

Ronda de Retiro (30 m)

Faja de amortiguamiento generada en el paso anterior.

Salida

Áreas en Conflicto

Sectores urbanizados formal o informalmente dentro de la faja de amenaza hídrica.

PASO A PASO EN QGIS

Detectando predios y manzanas en zona de amenaza

1. **Vayan a Vectorial → Herramientas de geoprocesamiento → Intersección...**
2. **Capa de entrada: `manzanas_iguana`.**
3. **Capa de superposición: `retiro_hidrico_30m`.**
4. **Guardar: En `proyecto_iguana.gpkg` como `manzanas_en_retiro`. Clic en *Ejecutar*.**

Abran la tabla de atributos de `manzanas_en_retiro` y creen con la calculadora de campos una columna `area_afectada_m2` con la expresión `$area`. Acaban de cuantificar numéricamente la vulnerabilidad territorial de la cuenca.

RELACIONES SIN LÍMITES COMPARTIDOS

Unir atributos por localización (Spatial Join)

¿CUÁNDO SE USA?

Cuando dos capas no comparten una columna de identificación común (como código catastral), pero queremos asociar sus atributos con base en **dónde están ubicadas en el mapa**.

Ejemplo 1

Puntos dentro de Polígonos

Asignar a cada sensor pluviométrico o puente el nombre de la comuna o barrio en el que está ubicado (relación *intersecta* o *dentro de*).

Ejemplo 2

Polígono más cercano

Asignar a cada manzana el nombre del afluente tributario más cercano y la distancia en metros hasta el cauce.

SECCIÓN 5

Integración Territorial para el Informe 1 (I1)

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

EL MAPA COMO ARGUMENTO TÉCNICO

Cómo sustentar su propuesta en la Semana 8

Diagnóstico Hidráulico y Riesgo

Con las capas generadas hoy, pueden señalar con precisión métrica:

- **• Cuántos metros cuadrados de construcción están dentro de la ronda de 30 m.**
- **• Dónde se ubican los cuellos de botella hidráulicos (carreras 80 y 70).**
- **• En qué sectores se requieren obras de bioingeniería o diques de contención.**

LA MIRADA DE DISEÑO URBANO

Espacio Público y Conectividad

La faja de retiro no es solo una restricción; es una oportunidad de proyecto:

- **• Delimitación de parques lineales ribereños continuos y ciclorrutas.**
- **• Identificación de vacíos urbanos recuperables para espacio público verde.**
- **• Transición respetuosa entre la masa construida y el ecosistema hídrico.**

CONTROL DE CALIDAD EN QGIS · CIERRE DEL MÓDULO 1

El Plugin Comprobador de Topología de QGIS

Validación matemática rigurosa de geometrías antes de entregar el GeoPackage oficial

RIGOR ESPACIAL PROFESIONAL

¿Por qué no basta con mirar la pantalla?

Un mapa puede "verse bien" a escala 1:25.000, pero ocultar errores topológicos destructivos a nivel de coordenadas.

Micro-huecos y Solapes Invisibles

Dos polígonos adyacentes pueden tener una separación de 2 centímetros o un traslape mínimo invisible al ojo humano. Al calcular áreas o realizar intersecciones, generan micro-polígonos parásitos (*slivers*).

Las bases de datos corporativas rechazan capas con inconsistencias geométricas.

LA SOLUCIÓN MATEMÁTICA

Validación Basada en Reglas

El **Comprobador de topología (*Topology Checker*)** es un plugin oficial de núcleo de QGIS que audita cada vértice contra axiomas espaciales preestablecidos y genera una tabla de errores exacta.

Garantiza que el GeoPackage cumpla estándares catastrales y del IGAC.

PASO A PASO EN QGIS

Activación y Panel del Comprobador

1

Activar Complemento

Menú *Complementos → Administrar e instalar complementos... → pestaña Instalados*. Marcar la casilla **Comprobador de topología** (viene preinstalado en el núcleo de QGIS).

2

Abrir el Panel

Aparece el icono de validación en la barra de herramientas o a través de *Vectorial → Comprobador de topología*. Se ancla como panel lateral o inferior en QGIS.

3

Configurar Reglas

Hacer clic en el botón de la **llave inglesa / Configurar** para abrir la matriz de reglas topológicas entre capas del proyecto.

AXIOMAS DEL PROYECTO TERRITORIAL

Las Reglas Topológicas Obligatorias para La Iguaná

Reglas Poligonales Clave

- • no debe superponerse (*must not overlap*): Impide que dos predios o coberturas compartan la misma superficie.
- • no debe tener huecos (*must not have gaps*): Garantiza continuidad territorial sin vacíos espaciales.
- • no debe tener geometrías no válidas: Detecta auto-intersecciones y nodos cruzados en forma de ocho.

LÍNEAS (RED HÍDRICA Y EJES VIALES)

Reglas Lineales Clave

- • no debe tener extremos sueltos (*must not have dangles*): La red de drenaje debe ser continua y confluir al cauce principal sin desconexiones erráticas.
- • no debe superponerse: Ningún cauce puede duplicarse sobre el mismo trazado.
- • no debe tener duplicados: Elimina trazos idénticos superpuestos.

DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN

Validación y Reparación Quirúrgica con la Herramienta de Vértices

A

Validar e Inspeccionar

Clic en **Validar todo**. QGIS lista cada error con su tipo y capa afectada. Al hacer doble clic en un error de la lista, el lienzo se desplaza y hace zoom automático, resaltando el conflicto en **rojo brillante**.

B

Reparar con Herramienta de Vértices

Con la capa en modo edición y el auto-ensamblado (*snapping*) activo a 10 píxeles: seleccionar la **Herramienta de vértices**, mover nodos desajustados, eliminar vértices redundantes o usar *Rellenar anillo*.

Regla de oro: Repetir "Validar todo" hasta alcanzar exactamente 0 errores topológicos en el GeoPackage.

HITO DE LA CLASE 10

Cierre Formal del Módulo 1 y Sustentaciones del Informe 1

Logros Consolidados del Módulo Vectorial

- • Dominio de la proyección oficial MAGNA-SIRGAS CTM12 (EPSG:9377).
- • Creación y estructuración limpia del contenedor `proyecto_iguana.gpkg`.
- • Modelado espacial de retiros de protección hídrica (Buffer 30 m) y cruces prediales.
- • Validación topológica libre de solapes y vacíos.

Sustentaciones del Informe 1 (I1 - 12%)

Presentación oral y defensa técnica proyectada de la lámina A3 horizontal: articulación de diagnósticos biofísicos de La Iguaná con propuestas territoriales viables entre Ingeniería Civil y Diseño Urbano.

Primer hito acumulativo calificado con éxito.

EL CAMINO HACIA ADELANTE

Próxima Sesión: Semana 11 · Entrada al Módulo 2 (Ráster)

Bloque 1 (Aula) · Fundamentos y Relieve

Del vector al ráster: concepto matricial de píxel. Modelos Digitales de Elevación (SRTM y ALOS PALSAR 12.5 m). Reproyección a CTM12, cálculo de pendientes (grados y %) y sombreado (*hillshade* 315°/45°).

Bloque 2 (Laboratorio) · Álgebra de Mapas

Calculadora Ráster: Formulación booleana de amenaza por pendiente crítica ($>30^\circ$). Extracción de curvas de nivel y modelación del perfil longitudinal del cauce principal de La Iguaná.

Entramos a la tercera dimensión del territorio

Asesorías: Martes 10:00 a.m. – 12:00 m. vía Teams · Canal del curso